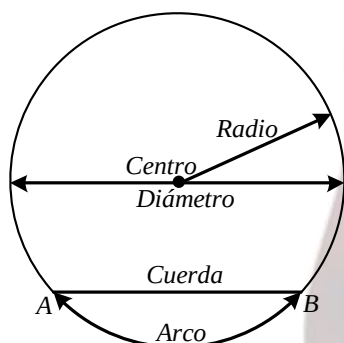




CIRCUNFERENCIA

CIRCUNFERENCIA: Es el conjunto de puntos que equidistan de un punto común llamado centro. Es una curva cerrada y plana. Sus elementos son:

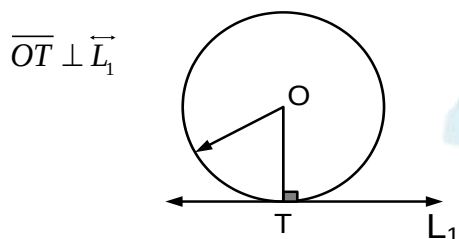


- El radio es el segmento que une cualquier punto de la circunferencia con su centro.
- Una cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. A la cuerda que pasa por el centro se le llama diámetro y vale dos radios, divide a la circunferencia en dos semicircunferencias.
- Un arco es la parte de circunferencia comprendida entre dos de sus puntos. En la figura, AB mide $m\widehat{AB}$.

CÍRCULO: Es el conjunto de puntos contenidos dentro y sobre una circunferencia.

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LA CIRCUNFERENCIA

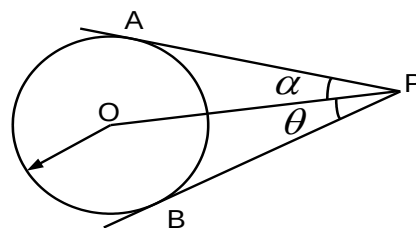
1. Toda tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia.



2. Las tangentes trazadas desde un punto exterior a una circunferencia son congruentes.

$$PA = PB$$

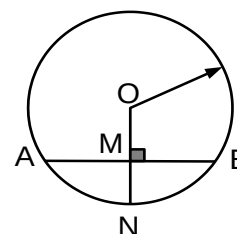
$$\alpha = \theta$$



3. Todo radio perpendicular a una cuerda, divide a la cuerda y al arco que subtiende en medidas congruentes.

$$AM = MB$$

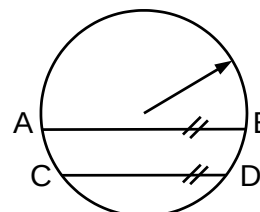
$$m\widehat{AN} = m\widehat{NB}$$



4. En una circunferencia los arcos comprendidos entre dos cuerdas paralelas son congruentes.

$$\text{Si: } \overline{AB} \parallel \overline{CD}$$

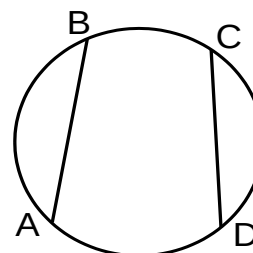
$$\Rightarrow m\widehat{AC} = m\widehat{BD}$$



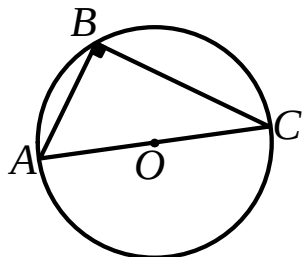
5. En toda circunferencia a cuerdas congruentes se oponen arcos congruentes.

$$\text{Si: } AB = CD$$

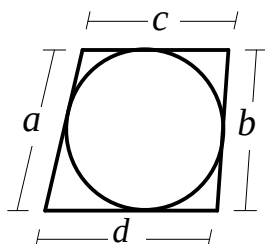
$$\Rightarrow m\widehat{AB} = m\widehat{CD}$$



6. Todo triángulo inscrito en media circunferencia es rectángulo.

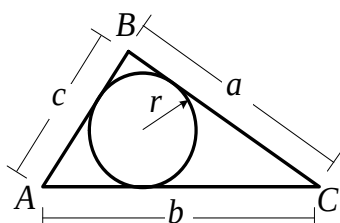


7. **Teorema de Pithot.** En todo cuadrilátero circunscrito se cumple que la suma de dos lados opuestos es igual a la suma de los otros dos.



$$a + b = c + d$$

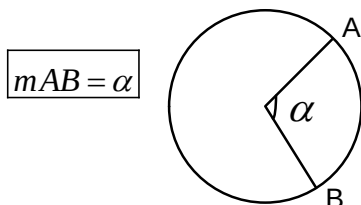
8. **Teorema de Poncelet.** En todo triángulo rectángulo circunscrito la suma de los catetos es igual a la suma de la hipotenusa más el diámetro de la circunferencia inscrita.



$$a + c = b + 2r$$

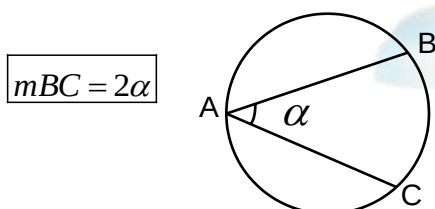
ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA

Ángulo Central. Es el ángulo que tiene como vértice el centro de la circunferencia y como lados dos radios de la misma. Su medida es igual al arco que subtiende sus lados.



$$mAB = \alpha$$

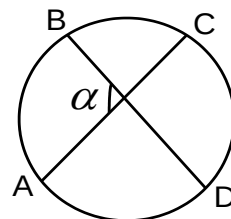
Ángulo Inscrito. Es el ángulo que tiene como vértice un punto afuera de la circunferencia y como lados a dos cuerdas. Su medida es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados.



$$mBC = 2\alpha$$

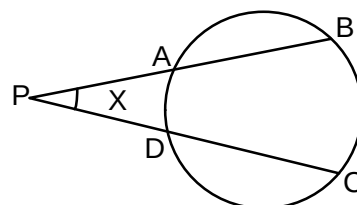
Ángulo Interior. Es el ángulo que tiene su vértice dentro de la circunferencia y sus lados son dos cuerdas que se cortan. Su medida es igual a la semisuma de los arcos correspondientes.

$$\alpha = \frac{mAB + mCD}{2}$$



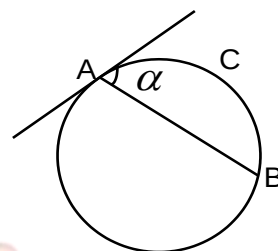
Ángulo Exterior. Es el ángulo que tiene su vértice fuera de la circunferencia y sus lados son dos secantes o dos tangentes o una secante y una tangente. Su medida es igual a la semidiferencia de los arcos interceptados.

$$x = \frac{mBC - mAD}{2}$$



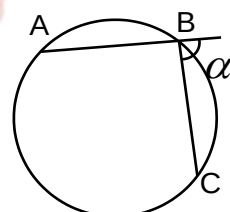
Ángulo Semi-Inscrito. Es el ángulo que tiene como vértice a un punto afuera de la circunferencia y como lados a una cuerda y a una tangente. Su medida es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados.

$$mACB = 2\alpha$$

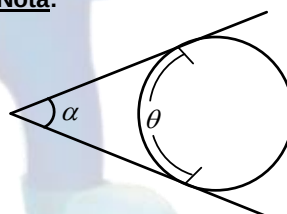


Ángulo Ex-Inscrito. Es el ángulo que tiene como vértice a un punto afuera de la circunferencia y como lados a una cuerda y una secante.

$$mABC = 2\alpha$$



Nota:



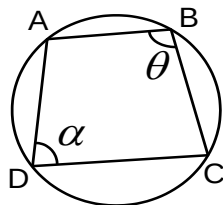
$$\alpha + \theta = 180^\circ$$

CUADRILÁTERO INSCRIPTIBLE

Es aquel cuadrilátero convexo que puede inscribirse en una circunferencia, por lo cual deberá cumplir con las siguientes propiedades:

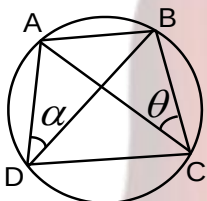
1. En todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia los ángulos opuestos son suplementarios.

$$\alpha + \theta = 180^\circ$$



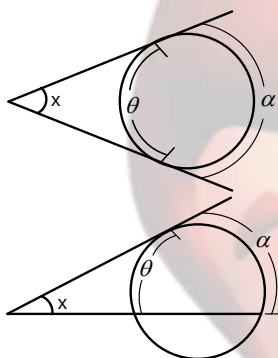
2. En todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia los ángulos formados por las diagonales con los lados opuestos son congruentes.

$$\alpha = \theta$$



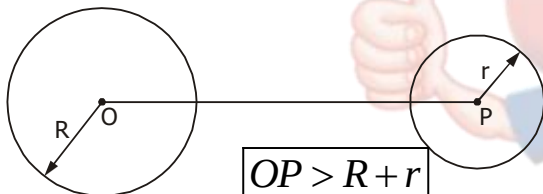
Nota:

$$x = \frac{\alpha - \theta}{2}$$

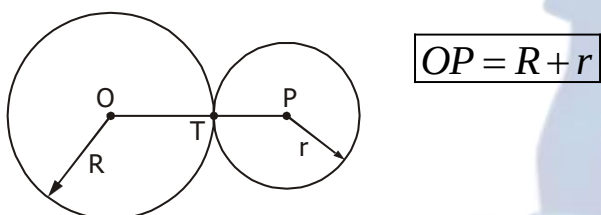


Posiciones relativas entre dos circunferencias coplanares

1. EXTERIORES

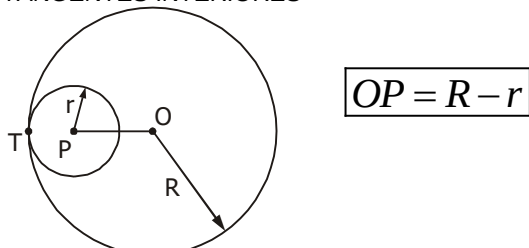


2. TANGENTES EXTERIORES



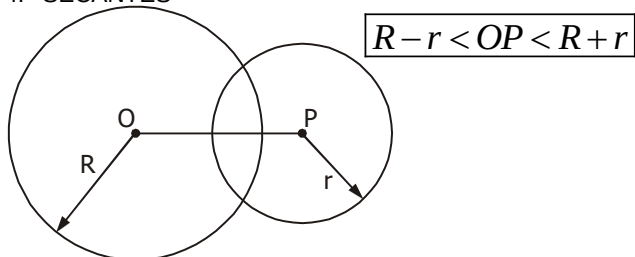
T: Punto de tangencia entre las circunferencias

3. TANGENTES INTERIORES

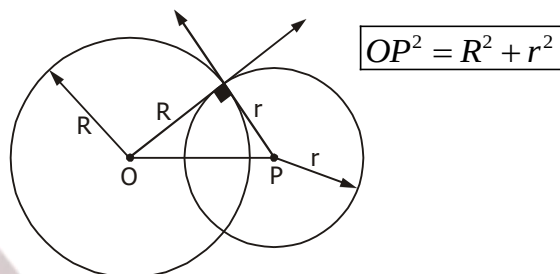


T: punto de tangencia

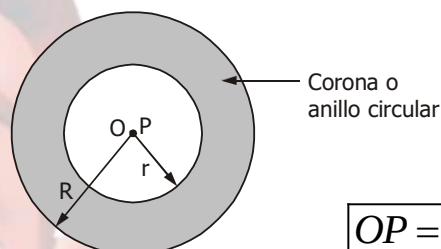
4. SECANTES



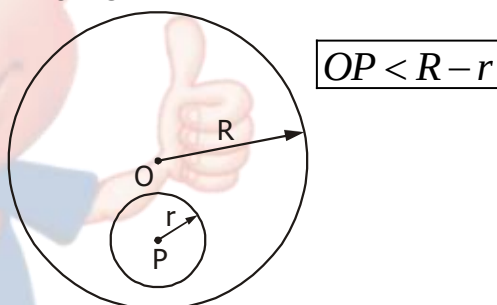
5. ORTOGONALES



6. CONCÉNTRICAS

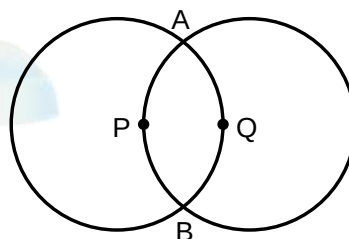


7. INTERIORES



Propiedades:

Arcos comprendidos entre dos circunferencias que contienen el centro de la otra.



Si P y Q son centros

$$\angle APB = \angle AQB = 120^\circ$$